

RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

Integrantes:

Mariana Díaz Lastre
Nathaly Rivas Aristizabal
Jose David Celis Cepeda

Asignatura: Bases de Datos (G100)

Docente: Oralia Cortés Carvajal

Institución Universitaria Pascual Bravo

2026

1. IDEA GENERAL Y PROPÓSITO

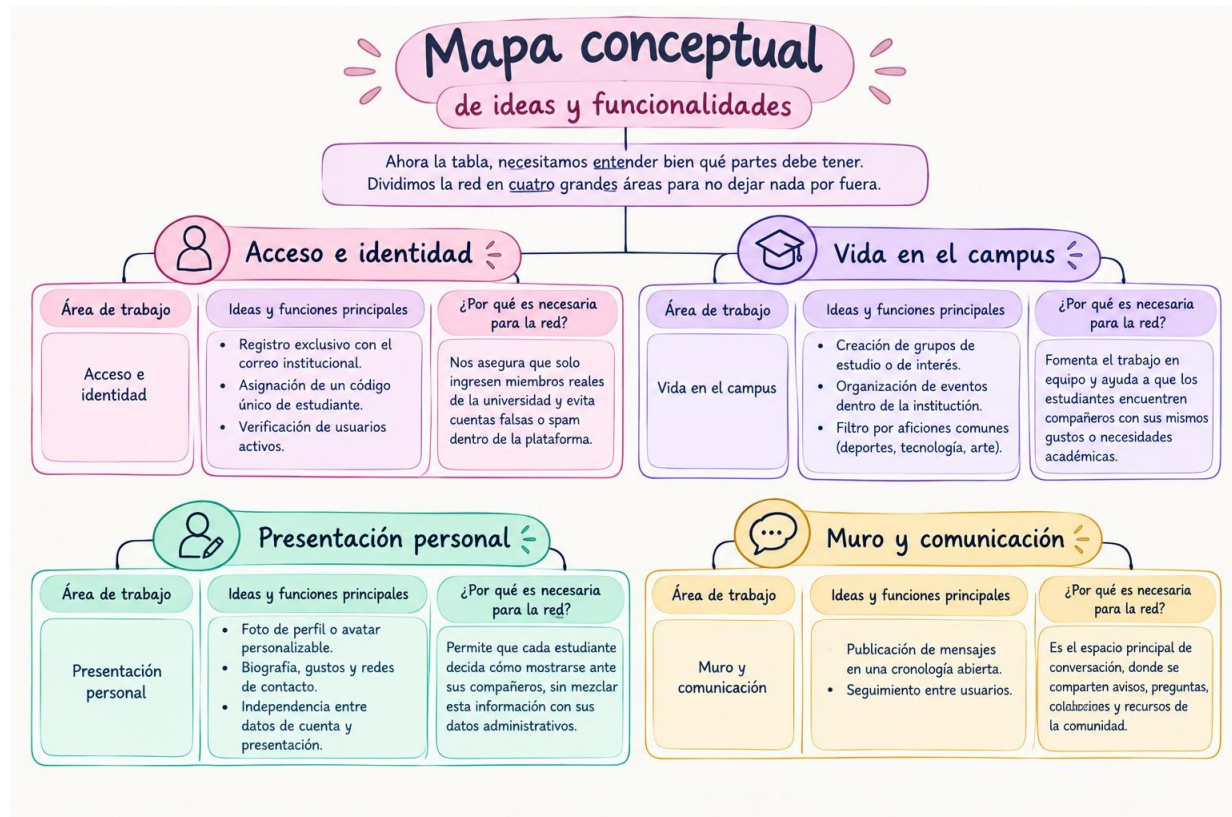
Pensamos en este como un espacio propio para la comunidad del Pascual Bravo, buscando que los estudiantes tengan dónde conectar, compartir información y enterarse de lo que pasa en el campus sin depender de aplicaciones externas. La meta no es replicar la plataforma académica institucional donde se ven las notas, sino crear una herramienta social y colaborativa que responda a las necesidades reales de los alumnos en su día a día.

2. MAPA CONCEPTUAL DE IDEAS Y FUNCIONALIDADES

Antes de todo, necesitábamos entender bien qué partes debía tener. Dividimos la red en cuatro grandes pilares para no dejar nada por fuera:

Área de trabajo	Ideas y funciones principales	¿Por qué es necesaria para la red?
Acceso e identidad	• Registro exclusivo con el correo institucional • Asignación de un código único de estudiante • Verificación de usuarios activos	Nos asegura que solo ingresen miembros reales de la universidad y evita cuentas falsas o spam dentro de la plataforma.
Presentación personal	• Foto de perfil o avatar personalizable • Biografía, gustos y redes de contacto • Independencia entre datos de cuenta y presentación	Permite que cada estudiante decida cómo mostrarse ante sus compañeros, sin mezclar esta información con sus datos administrativos.
Muro y comunicación	• Publicación de mensajes en una cronología abierta • Seguimiento entre	Es el espacio principal de conversación, donde se comparten avisos, preguntas cotidianas y recursos de

Área de trabajo	Ideas y funciones principales	¿Por qué es necesaria para la red?
	usuarios (red de contactos) Registro de fecha y hora en cada mensaje	estudio entre los alumnos.
Vida en el campus	- Creación de grupos de estudio o de interés - Organización de eventos dentro de la institución - Filtro por aficiones comunes (deportes, tecnología, arte)	Fomenta el trabajo en equipo y ayuda a que los estudiantes encuentren compañeros con sus mismos gustos o necesidades académicas.



3. JUSTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES ELEGIDAS

Para construir la base de todo, tomamos la decisión de trabajar solo con seis entidades principales. La idea fue mantener el diseño lo más claro y eficiente posible, evitando crear tablas innecesarias que futuramente complicaran el sistema.

- **ESTUDIANTE:** Es la entidad central de todo el modelo. Representa a la persona real que usa la plataforma, por lo que casi todas las acciones del sistema dependen directamente de ella.
- **PERFIL:** Decidimos independizarla de la entidad Estudiante. Esto lo hicimos para que los datos formales de la cuenta queden limpios y los aspectos visuales o cambiantes tengan su propio espacio.
- **PUBLICACIÓN:** Es la entidad encargada de almacenar los contenidos que la gente escribe en el muro, asegurando que cada mensaje quede registrado formalmente en la base de datos.
- **GRUPO:** La creamos para organizar comunidades dentro del campus. Permite agrupar a varios estudiantes en torno a una materia, proyecto o pasatiempo.
- **EVENTO:** Surge de la necesidad de programar actividades institucionales o independientes, definiendo momentos y lugares específicos para que los alumnos se reúnan.
- **INTERESES:** Funciona como un catálogo base de aficiones. La incluimos para poder enlazar a los estudiantes según lo que les gusta y facilitar que se conozcan entre sí.

4. ATRIBUTOS SELECCIONADOS

A. Entidad: ESTUDIANTE

- **ID_Estudiante (PK):** Es la llave primaria única. Garantiza que cada alumno esté perfectamente identificado, sin importar que existan nombres iguales.
- **Nombre y apellido:** Identificación básica del usuario.
- **Correo:** La dirección institucional usada para ingresar al sistema.
- **Programa:** La carrera o programa académico en el que está matriculado.
- **Semestre:** El nivel de avance que cursa actualmente.

B. Entidad: PERFIL

- **ID_Perfil (PK):** Identificador único del perfil.

- **Biografía:** El texto donde el usuario habla sobre sí mismo. Se ubica únicamente en esta entidad para no saturar la información del estudiante.
- **Foto:** La ruta de la imagen o avatar elegido.
- **Contacto:** Canales adicionales para comunicarse con la persona (ejemplo: enlaces externos o teléfono).

C. Entidad: PUBLICACIÓN

- **ID_Publicacion (PK):** Identificador único de cada entrada.
- **Contenido:** El mensaje o texto escrito en la publicación.
- **Fecha_Hora:** La marca de tiempo para saber exactamente cuándo se publicó y poder ordenarlo en el muro.

D. Entidad: GRUPO

- **ID_Grupo (PK):** Identificador único de la comunidad.
- **Nombre_Grupo:** El título del grupo de estudio o parche.
- **Descripción:** Explicación sobre los temas que se tratan en el grupo.
- **Fecha_Creacion:** El momento en que se fundó el colectivo.

E. Entidad: EVENTO

- **ID_Evento (PK):** Identificador único de la actividad.
- **Nombre_Evento:** El título de la reunión o taller.
- **Descripción:** Los detalles de lo que se va a realizar.
- **Fecha y hora:** El momento exacto programado para el evento.
- **Ubicación:** El espacio físico dentro del Pascual Bravo o el enlace de la reunión virtual.

F. Entidad: INTERESES

- **ID_Interes (PK):** Identificador único de la afición.
- **Nombre_Interes:** El nombre del tema (por ejemplo: Robótica, Música, Fútbol).
- **Descripción:** Una breve aclaración de qué abarca esa categoría.

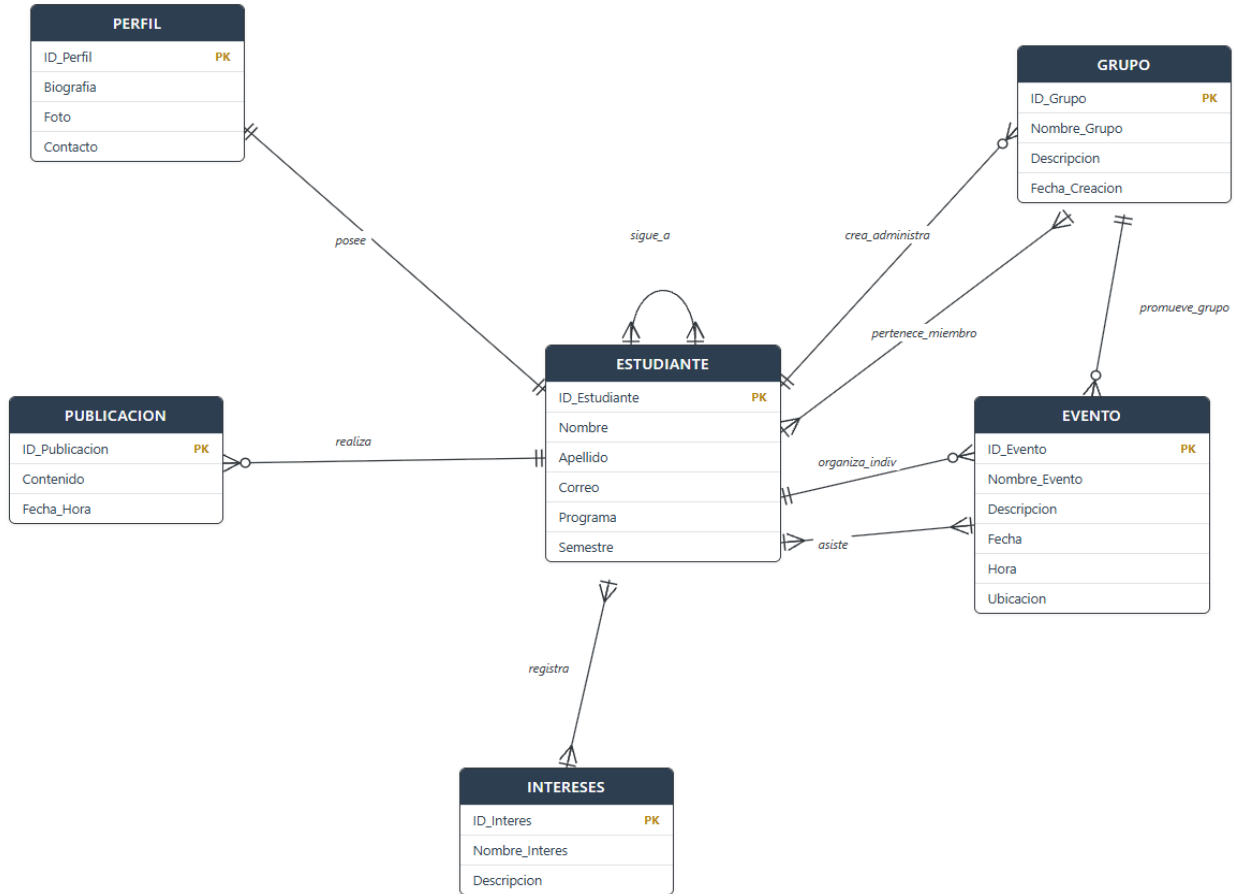
5. JUSTIFICACIÓN DE RELACIONES Y CARDINALIDADES

Analizamos cómo interactúan los estudiantes en la vida real para trasladar esas acciones a relaciones bien justificadas dentro del modelo:

- **ESTUDIANTE a PERFIL (Relación 1:1):** Un estudiante cuenta con un único perfil en la red y ese perfil le pertenece de forma exclusiva a ese estudiante. No tiene sentido que alguien tenga dos perfiles ni que dos personas compartan la misma tarjeta de presentación.

- **ESTUDIANTE a PUBLICACIÓN (Relación 1:N):** Un alumno puede publicar cuantas veces quiera en el muro a lo largo del tiempo, pero cada publicación en concreto pertenece a un solo estudiante autor.
- **ESTUDIANTE a GRUPO (Manejo de Doble Rol):**
 - *Como Creador (Relación 1:N):* Un estudiante puede fundar varios grupos en la plataforma, pero cada grupo tiene un único creador o administrador responsable.
 - *Como Miembro (Relación N:M):* Un alumno puede unirse a múltiples grupos según sus gustos, y cada grupo recibe a múltiples miembros dentro de su comunidad.
- **ESTUDIANTE a EVENTO (Manejo de Doble Rol):**
 - *Como Organizador (Relación 1:N):* Un estudiante puede tomar la iniciativa de organizar varios eventos, pero cada evento cuenta con un solo organizador principal.
 - *Como Asistente (Relación N:M):* Un alumno puede anotarse para asistir a diferentes eventos, y a un mismo evento pueden ir muchos estudiantes.
- **ESTUDIANTE a INTERESES (Relación N:M):** Un estudiante suele marcar varios temas de su agrado y una misma opción de interés es compartida por muchos alumnos de la institución.
- **GRUPO a EVENTO (Relación 1:N):** Un grupo constituido puede planear varios eventos a lo largo del periodo académico, pero un evento específico es promovido por un solo grupo organizador.
- **ESTUDIANTE a ESTUDIANTE (Relación N:M - Conexión entre usuarios):** Es la relación necesaria para implementar la función de seguir a otros. Un usuario puede seguir a muchos compañeros y al mismo tiempo ser seguido por muchos otros.

6. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (MER)



7. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Al desarrollar esta fase conceptual como equipo, entendimos que la parte más importante al diseñar una base de datos no es ponerse a escribir código de inmediato, sino analizar despacio cómo funciona la realidad que queremos modelar. Logramos ponernos de acuerdo para separar la información, comprendimos por qué ciertos componentes necesitaban dos relaciones distintas (como cuando un alumno crea un grupo pero también participa en otros).

8. CONCLUSIONES INDIVIDUALES.

-NATHALY RIVAS ARISTIZABAL: El desarrollo de este primer entregable me permitió comprender la importancia de la fase conceptual en el diseño de bases de datos antes de pasar a cualquier implementación técnica. Durante el proceso, uno de los mayores retos fue definir adecuadamente las cardinalidades y abstracciones para reflejar las interacciones de una red social real sin sobrecargar el modelo. Particularmente, la diferenciación de roles en entidades como GRUPO y EVENTO (distinguiendo entre el creador/organizador y los participantes) representó un punto clave de análisis para evitar ambigüedades en la estructura. Esta experiencia me deja como aprendizaje principal que un diseño conceptual minucioso y bien fundamentado es la base fundamental para garantizar la integridad, escalabilidad y eficiencia de los datos en fases posteriores.

-JOSE DAVID CELIS: Con este trabajo pude entender mejor como organizar la información de una red social. identifiqué las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas , lo que me ayudó a crear un modelo más claro y a entender cómo se puede construir una base de datos.

- MARIANA DIAZ LASTRE: En conclusión, esta etapa nos deja una lección clave para nuestra formación: un modelo conceptual bien estructurado y debatido en grupo es la garantía de que el sistema posterior sea estable, claro y fácil de mantener, evitando errores costosos en el desarrollo de la aplicación.

Enlace repositorio GitHub:

<https://github.com/nathalyrivas613-eng/bd1-redsocial-grupo7.git>